

제 2 교시

수학 영역

5지선다형

1. $2^{\frac{1}{3}} \times 8^{\frac{2}{9}}$ 의 값을 구하시오. [2점]

- ① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $2\sqrt{2}$ ④ 4 ⑤ $4\sqrt{2}$

2. 함수 $f(x)=6x^3-5x^2+1$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 1} \frac{f(h)-f(1)}{h-1}$ 의 값은?
[2점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

3. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^8(a_k-4)=0$ 일 때, $\sum_{k=1}^8 a_k$ 의 값은?
[3점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

4. 두 자연수 m, n 에 대하여 함수 $f(x)=x(x-m)(x-n)$ 이
 $f(6)f(8)<0, f(3)f(5)<0$ 일 때, $f(8)$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

5. 함수 $f(x)=(x+2)(2x^2+3x+1)$ 일 때, $f'(2)$ 의 값은? [3점]

- ① 19 ② 29 ③ 39 ④ 49 ⑤ 59

6. $0<\theta<\frac{\pi}{2}$ 인 θ 에 대하여 $\cos^2(\pi+\theta)=\frac{4}{9}$ 일 때, $\tan\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{5}}{2}$

7. $A=\log_a b-3$, $B=1-\log_b a^3$ 이다. $A\times B=0$ 일 때, $A+B$ 의 값은? [3점]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

8. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)-x^3}{2x^2+2x-6}=2$ 를 만족시킨다.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-6}{6x^2+4x}=1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오. [3점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

9. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} \left\{ \int_3^x f(x)dx - f'(x) \right\} = 4$ 를 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9
- ⑤ 10

10. 수열 $\{a_n\}$ 이 공차가 3인 등차수열일 때, a_n 의 n 제곱근에
실근의 개수를 $f(a_n)$ 라 하자. $\sum_{k=1}^7 f(a_k)=7$ 일 때, a_1 의 값은?

[4점]

- ① -9
- ② -6
- ③ -3
- ④ 0
- ⑤ 3

11. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체 집합에서 연속인 함수 $g(x)=\sqrt{(x-2)f(x)}$ 가 있다. $g(0)=8$ 이고 $y=(x-2)^2$ 과 함수 $g(x)$ 와의 서로 다른 교점의 x 좌표가 $-\frac{3}{2}, 2$ 이다. $f(4)$ 의 값은? [4점]
- ① 12 ② 24 ③ 48 ④ 96 ⑤ 192

12. 함수 $y=4^{x+2}+3$ 위에 한 점 $P(a,4^{a+2}+3)$ 와 $y=\log_4(x-4)$ 위에 한 점 Q 가 있다. 점 Q 를 $y=-x$ 에 대하여 대칭이동 시킨 점을 Q' 이라 하자. $A(1,-17)$ 에 대하여, 선분 PA 의 중점이 Q' 일 때, 삼각형 PQA 의 넓이는? (단, a 는 음의 정수이다.) [4점]
- ① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

13. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$g(x)=f'(x)\int_0^x f(t)dt$ 라 할 때, 곡선 $y=g(x)$ 위의 두 점

$(3,g(3))$ 와 $(5,g(5))$ 에서의 접선이 원점에서 만난다. 함수 $g(x)$ 가 $(k,g(k))$ 에서 극값을 가질 때, 가능한 모든 k 의 값을 곱한 값은? [4점]

- ① 24
- ② $\frac{97}{4}$
- ③ $\frac{49}{2}$
- ④ $\frac{99}{4}$
- ⑤ 25

14. 사각형 ABCD가 있다. $\overline{AC}$ 와 $\overline{BD}$ 의 교점을 E라 할 때,

$\overline{AB}=\overline{BC}=7\sqrt{3}$, $\angle ABC=\frac{\pi}{3}$, $\angle ADC=\frac{2\pi}{3}$,

$\cos(\angle CED)=\frac{3\sqrt{3}}{14}$ 을 만족시킨다. 삼각형 ADC의 넓이를 S 라

할 때, $S^2=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인

자연수이다.)

- ① 367
- ② 377
- ③ 387
- ④ 397
- ⑤ 407

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 일차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 0) \\ f(x) + g(x) & (x \geq 0) \end{cases} \text{은 실수 전체의 집합에서 증가한다.}$$

방정식 $h(x) = 40x$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이다.

이들을 α, β, γ (단, $\alpha < \beta < \gamma$)라 할 때, 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\alpha\beta\gamma > 0, \alpha > -9$

(나) 집합 $\{t \mid \lim_{x \rightarrow t} \frac{h(x) - 40x}{x - t} = k\}$ 의 원소의 개수가 1이다.

$f(-1) = -40, f(0) = 9$ 일 때, $g(\frac{1}{2})$ 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 하자. $k + M + m$ 의 값은? (단, k 는 실수이다.)

① $-\frac{15}{2}$

② $-\frac{13}{2}$

③ $-\frac{11}{2}$

④ $-\frac{9}{2}$

⑤ $-\frac{7}{2}$

단답형

16. 방정식 $\log_2(x-3) = 2 - \log_2(8-x)$ 를 만족시키는 모든 실수 x 값의 합을 구하시오. [3점]

17. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_5 = a_3 + 4$ 과 $2a_3 - a_2 = 12$ 를 만족시킬 때, a_1 의 값을 구하시오. [3점]

18. 방정식 $2x^3+6x^2-3x+k=0$ 의 실근이 3개가 나오도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오. [3점]

20. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식 $f(x)=f'(x)$ 의 서로 다른 실근이 $-4, 3, k$ 일 때, $\int_{-4}^3 f(x)dx=\int_{-4}^3 f'(x)dx=42$ 를 만족시킨다. $f(\frac{5}{2})$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.) [4점]

19. 함수 $y=\log_2(x-2)$ 와 $x=t$ 의 교점이 존재할 때, 정수 t 의 최솟값을 구하시오. [3점]

21. 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 k 에 대하여

$$\begin{cases} a_{n+2} = a_n + a_{n+1} & (n = 2k-1) \\ a_n = a_{\frac{n}{2}} + 1 & (n = 2k) \end{cases} \text{를 만족시킨다. } \left| \sum_{k=1}^{10} a_k \right| = 21 \text{을}$$

만족시킬 때, 가능한 모든 $a_{21} - a_1$ 의 값의 합을 구하시오. [4점]

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 실수 t 에 대하여 함수 $g(t)$ 를 다음과 같이 정의한다.

$$g(t) = \int_t^{t+2} |f'(x)| dx - |f(t+2) - f(t)|$$

함수 $g(t)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $g(t) = 0$ 을 만족하지 않는 실수 t 의 집합은 $(0,2) \cup (4,6)$ 이다.
- (나) $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가지며 $f(3) > 0$ 이다.

$4f(8)$ 의 값을 구하시오. (단, 집합 $(0,2) \cup (4,6)$ 는 두 열린구간의 합 집합이다.) [4점]

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

5지선다형

23. 다항식 $(x+2)^7$ 의 전개식에서 x^5 의 개수는? [2점]

- ① 42 ② 56 ③ 70 ④ 84 ⑤ 98

24. $P(A)=\frac{1}{9}$, $P(B)=\frac{1}{6}$, $P(C)=\frac{1}{2}$, $P(A\cup B\cup C)=\frac{1}{2}$ 이다.

$P((A-B-C)^c)=1$, $P(A\cap B)=P(A\cap C)$ 라면 $P(A-C)$ 의 값은?
[3점]

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

25. ${}_n\text{H}_{5-n} \times \sum_{k=1}^5 {}_5\text{C}_k = 124$ 일 때, 가능한 모든 자연수 n 의 값의
합은? [3점]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

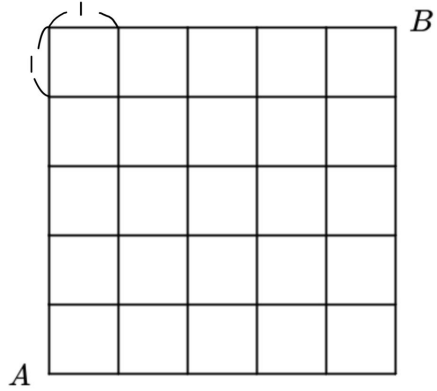
26. 자연수 k 에 대하여 이산확률변수 X 가 가질 수 있는 값은
 -3 에서 2 까지의 정수이고, X 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\begin{cases} -\frac{x}{a} & (-3\leq x\leq -1) \\ \frac{x}{b} & (0\leq x\leq 2) \end{cases} \text{ 이고 } V(X)=E(X^2)-1 \text{ 이다.}$$

$E(aX+ab)$ 의 값은? (단, a 와 b 는 양수이다.) [3점]

- ① 36 ② 48 ③ 60 ④ 72 ⑤ 84

27. 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 25개로 균등히 나누어진 도로가 있다. 갑이 이동하면 을은 그것과 반대 방향으로 이동한다. 갑이 A에서 최단 거리로 B에 도달할 때, A와 B를 제외한 곳에서 경로가 을과 겹치지 않는 경우의 수는? (단, 갑과 을은 한 칸씩 이동하며, 갑은 A에서 을은 B에서 시작한다.) [3점]



- ① 24 ② 36 ③ 48 ④ 60 ⑤ 72

28. 크기가 같은 정사각형 9개가 3행 3열로 배열된 판이 있다. 이 판에서 인접한 두 정사각형이 공유하는 변은 가로방향 6개, 세로방향 6개로 총 12개다. 이 12개의 선분 중 임의로 서로 다른 4개의 선분을 선택하여 칸막이를 설치하는 시행을 한다. 설치된 칸막이는 통과할 수 없으며 상, 하, 좌, 우로 인접한 칸으로만 이동할 수 있다고 할 때, 가장 왼쪽 열의 어떤 칸에서 출발하여 칸막이에 막히지 않고 가장 오른쪽 열의 어떤 칸에 도착하는 경로가 존재한다면 그 출발칸은 이동 가능하다고 하자. 이 시행에서 가장 왼쪽 열의 3개의 칸 중 적어도 하나의 칸이 이동 가능한 사건을 A, 가장 왼쪽 열의 3개의 칸 모두가 이동 가능한 사건을 B라 하자. 사건 A가 일어났을 때, 사건 B가 일어날 조건부확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이고, 판의 테두리 밖으로는 이동할 수 없으며 칸막이의 두께는 고려하지 않는다.) [4점]

- ① 74 ② 82 ③ 90 ④ 98 ⑤ 106

단답형

29. 확률변수 X 는 평균이 m 이고 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르며 다음 조건을 만족시킨다.

(가)
$$P\left(\frac{m}{2} \leq X \leq 2m\right) + P(0 \leq X \leq 9)$$
$$= 2P(-2 \leq Z \leq 2) - 2P\left(0 \leq X \leq \frac{m}{2}\right)$$

(나)
$$P\left(\frac{m}{2} \leq X \leq m\right) + P(0 \leq X \leq m) = P(-2 \leq Z \leq 1)$$

$P(X \geq 3)$ 의 값을 아래쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값을 k 라 할 때, $1000k$ 의 값은? (단, 단 Z 는 표준정규분포를 따르는 확률변수이다.) [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.192
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477

30. X 에서 X 로의 함수 $f(x)$, $g(x)$ 와 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $h(\alpha) = Q(\alpha)$ 인 실수 α 가 존재하지 않도록 하는 함수 $h(x)$ 의 개수를 구하시오. [4점]

- (가) $h(x) = f(x) \circ g(x)$
- (나) X 는 $Y \{x|x \leq 5 \text{인 자연수}\}$ 의 부분집합이다.
- (다) $h^{-1}(x) = Q(x)$